

乐吾乐可视化服务(le5le-server)使用说明

乐吾乐可视化服务(le5le-server)为乐吾乐可视化 Web、摄像头播放等提供后端服务。

1. 配置

根据项目实际情况，修改 config.yaml 配置文件内容。

2. 运行

2.1 直接运行

命令行运行：

【Linux】le5le-server

【Windows】le5le-server.exe

【MacOS】le5le-server.darwin

2.2 作为系统服务运行

2.2.1 安装服务

./le5le-server install

2.2.2 卸载服务

./le5le-server uninstall

2.2.3 运行服务

【Windows】在“任务管理器 - 服务”中启动 Le5leService

【Linux】sudo systemctl start le5le.service

2.2.4 停止服务

【Windows】在“任务管理器 - 服务”中停止 Le5leService

【Linux】sudo systemctl stop le5le.service

2.2.5 开机启动

【Windows】在“服务”中设置：Le5le Service

【Linux】 `sudo systemctl enable le5le.service`

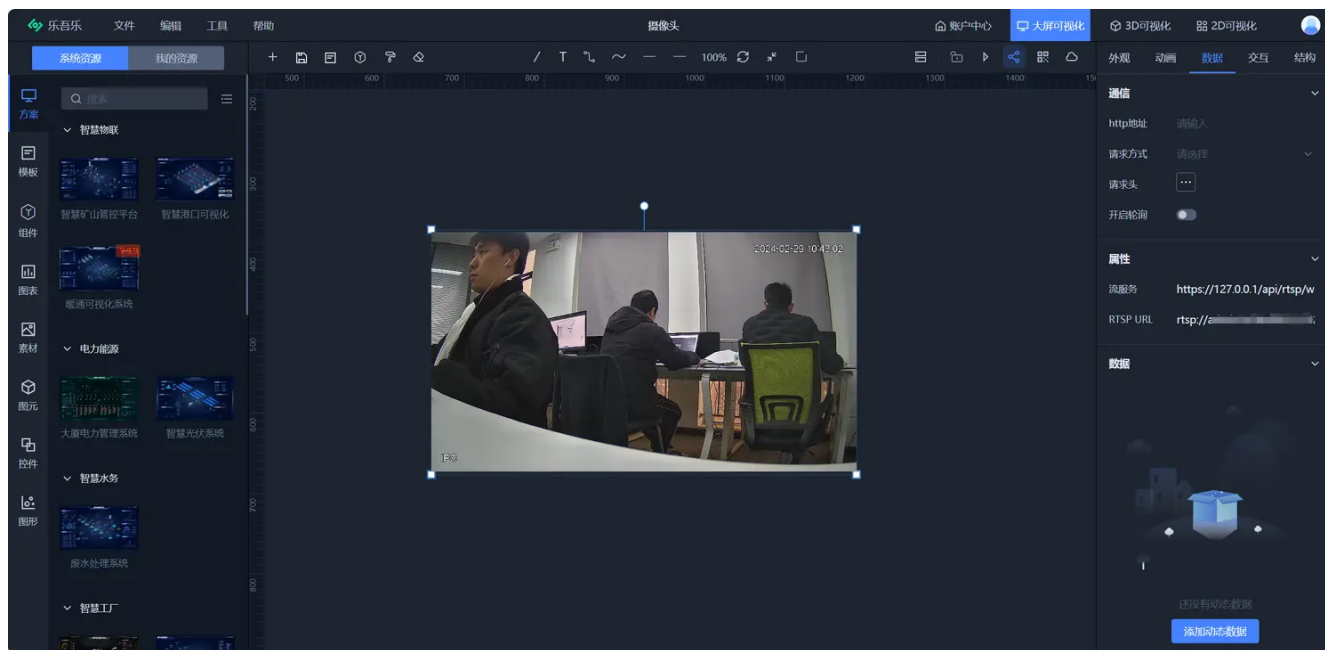
3. 提供Web 服务

运行后，把 html 文件放在 le5le-server(.*)目录下的 webs 文件夹中，可以直接浏览器访问静态网页。

可用于乐吾乐离线部署包快速运行，简单高效。

4. 提供摄像头 RTSP 流服务

运行服务后，使用乐吾乐大屏摄像头控件，填写流服务地址和 rtsp 地址，即可播放 rtsp 流，简单便捷。



其中，流服务支持 WebRTC 和 MSE 两种方式：

- WebRTC

低延迟，但受标准协议限制，仅支持 H264 格式（不支持 265）。

服务地址为：

[http\(s\)://【乐吾乐可视化服务运行所在机器的ip地址或域名】/api/rtsp/webrtc](http(s)://【乐吾乐可视化服务运行所在机器的ip地址或域名】/api/rtsp/webrtc)

- **MSE:**

受转码和缓存影响，比 WebRTC 慢 0.5-1 秒左右，支持 H265 格式。

需要浏览器支持，例如 2023 年后的 Chrome。

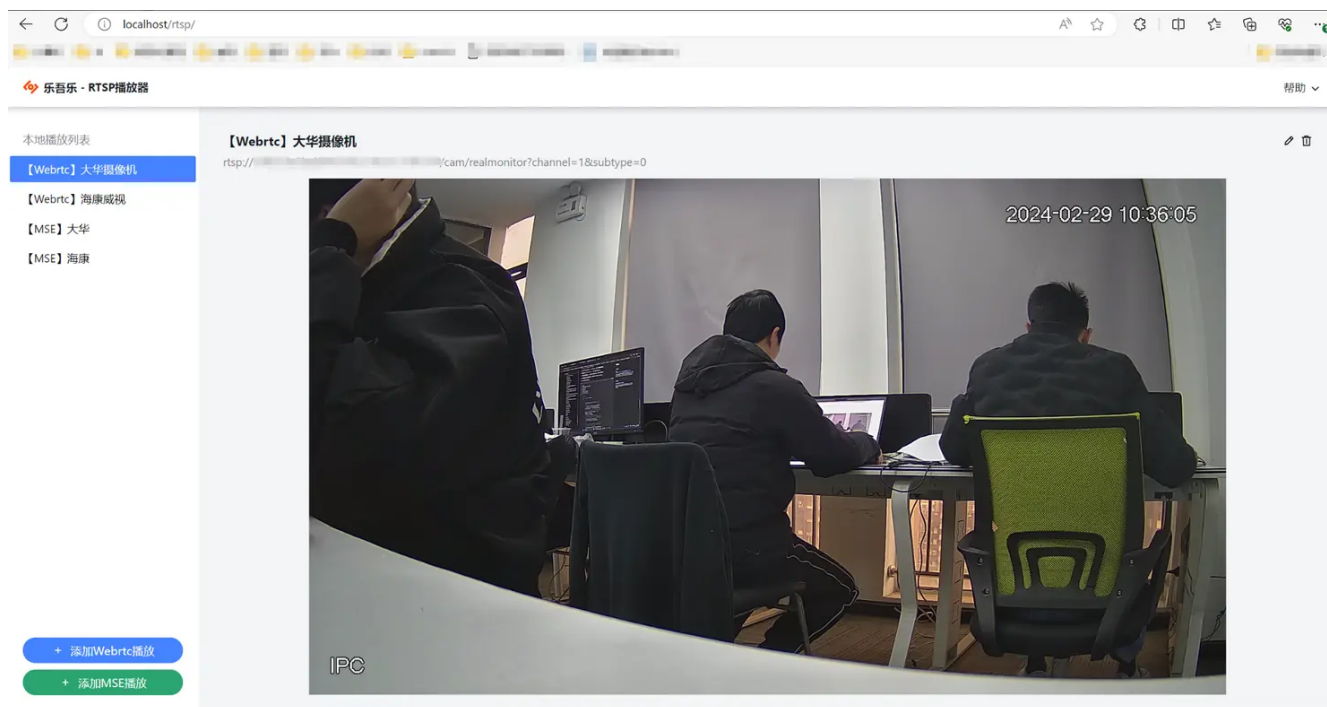
服务地址为：

`ws(s)://【乐吾乐可视化服务运行所在机器的 ip 地址或域名】/ws/rtsp/mse`

示例页面

本地运行后，浏览器访问：`localhost/rtsp`。

点击“添加 Webrtc 播放”或“添加 MSE 播放”，可运行示例感受摄像头 RTSP 流服务。



5. HTTPS 支持

需要启用 https 的，可以使用“1. 配置”章节中的 **TLS** 配置，生产环境推荐。

在 `le5le-server(.*)` 所在目录，命令行执行下面命令创建证书文件 (`tls.key`、`tls.crt`)。

Bash

```
1 openssl genrsa -out tls.key 2048
2 openssl req -new -x509 -key tls.key -out tls.crt -days 3650
```

【注意】自行创建的证书，浏览器可能会认为不安全，禁止访问。生产环境推荐购买安全证书。

使用上面 openssl 创建的证书，浏览器禁止访问时，可以新页面打开以下地址：

<https://127.0.0.1/api/rtsp/webrtc>

然后点击最下面的“继续前往”，忽略页面内容，关闭页面，重新打开摄像头访问即可。

